



Tema 10. Copias de seguridad de la BD

Mantenimiento preventivo

El **DBA** debe monitorear y ajustar el servidor de BD para **garantizar la disponibilidad y el rendimiento de la BD**, realizando tareas de **mantenimiento preventivo**:

- Actualización de estadísticas
- Planificación de la utilización del espacio
- Detectar y eliminar versiones antiguas de objetos, y tablas temporales
- Administrar conexiones
- Planificar copias de seguridad y recuperación



Arranque y parada de la BD

Al iniciar la instancia del servidor, se ejecutan 3 acciones (tema 2):

1. **Arrancar la instancia** (= lanzamiento. Estado **NOMOUNT**)
2. **Montar la BD** (= montado sin acceso público. Estado **MOUNT**)
3. **Abrir la BD** (= montado y abierto. Estado **OPEN**)

El cierre de la BD (SHUTDOWN), realiza los mismos pasos pero a la inversa.



Arranque y parada de la BD

Sentencia de arranque de la BD

En MySQL, para arrancar el servidor desde el cmd, hay que ir a la ruta donde se encuentra el ejecutable del servidor (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin) y lanzarlo:

```
C:\> mysql -defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini"
```



Arranque y parada de la BD

Modos de arranque de la BD

Hay 3 tipos de arranque:

- ❖ **Arranque normal**
- ❖ **Arranque en modo seguro** (configuración reducida para permitir la resolución de problemas)
- ❖ **Arranque con recuperación** (cuando es necesario recuperar los datos por un fallo. Se intenta una recuperación automática)



Arranque y parada de la BD

Parada de la BD

- **Parada normal:** parada ordenada y predeterminada
- **Parada inmediata:** parada fuera de lo normal, la BD se detiene abruptamente y se corre el riesgo de perder datos no guardados.

En MySQL, para parar el servidor desde el cmd, hay que ir a la ruta donde se encuentran los ejecutables y lanzar:

```
c:\> mysqladmin -u root -p shutdown
```



Copias de seguridad de la BD

Existen distintas formas de realizar copias de seguridad de una BD:

- Copias **lógicas** vs. **físicas**
- Copias **en frío** vs. **en caliente**
- Copias **totales** vs. **incrementales** vs. **acumulativas**



Copias de seguridad de la BD

Copias de seguridad lógicas vs. físicas

- **Copias de seguridad lógicas:**

- Copia de los datos almacenados (no de los archivos).
- Se hacen mediante comandos SQL
- Más fáciles de restaurar en una BD diferente
- La recuperación es más lenta (se deben lanzar los comandos oportunos)

- **Copias de seguridad físicas:**

- Respaldo de los archivos en un momento determinado (incluye toda la estructura)
- Más difíciles de restaurar en una BD diferente, ya que la estructura física debe ser idéntica para que funcione.



Copias de seguridad de la BD

Copias de seguridad en frío vs. en caliente

- **Copias de respaldo en frío:**
 - Se realizan mientras la BD está inactiva o no se está utilizando.
 - Útiles para grandes cantidades de datos o para bases de datos críticas.
 - Son peores para los usuarios, ya que la BD no está disponible durante la copia.
- **Copias de respaldo en caliente:**
 - Se realizan mientras la BD sigue en funcionamiento.
 - Útiles para BD en línea críticas que no pueden permitirse ningún tiempo de inactividad.



Copias de seguridad de la BD

Copias de seguridad total, incremental y acumulativa

- **Total:**
 - Réplica completa de toda la BD.
 - Se realiza por primera vez y luego se van actualizando cuando se lleva a cabo una nueva.
- **Incremental:**
 - Guarda los cambios realizados a partir de la última copia realizada.
 - Es más ágil, pero menos útil si se necesita restaurar la BD completa (varios ficheros).
- **Acumulativa:**
 - Combinación de las 2 anteriores: 1ª copia total, y después se alternan.



Herramientas y utilidades

Herramientas gráficas

- ❑ MySQL Workbench
- ❑ Microsoft SQL Server Management Studio
- ❑ Oracle SQL Developer
- ❑ PostgreSQL Studio
- ❑ DBVisualizer (multiplataforma)



Herramientas y utilidades

Utilidades de MySQL

Para realizar una copia de seguridad, se puede utilizar la herramienta **mysqldump** (incluida en el bin del servidor).

```
c:/ > mysqldump -u usuario -p nombre_BD > /ruta/nombre_archivo.sql
```

Posteriormente, para recuperarlo:

```
c:/ > mysql -u usuario -p nombre_BD < /ruta/nombre_archivo.sql
```



Σavante